Date de rendu : 10 janvier 2025

UE Information géographique

Diagnostic de l'évolution des forêts à l'aide des Minutes d'Etat-Major

Faculté de géographie et d'aménagement
Université de Strasbourg

Observation de la Terre et Géomatique

Clément FRIESS / Théo LIEGEON

Master 1 Observation de la Terre et Géomatique

Table des matières :

Introduction : *1*

Objectif : 1

Description de la zone d'étude : 1

Problématique : 1

Matériels et méthode : *2*

Les données : 2

Description de la démarche utilisée : 2

Résultats : *6*

Discussion : *12*

Conclusion : *13*

Bibliographie : *14*

Tables des figures :

Figure 1 : Tableau statistique pour définir la meilleure méthode ainsi que le nombre de voisins..... 4

Figure 2 : Histogrammes de comparaisons des méthodes..... 4

Figure 3 : Organigramme de traitement..... 6

Figure 4 : Représentation spatiale de l'erreur géométrique..... 7

Figure 5 : Représentation de l'interpolation des erreurs de recalage pour la Minute État-major..... 8

Figure 6 : Représentation des erreurs de recalage par rapport aux reliefs pour la Minute d'État-major..... 8

Figure 7 : Histogramme des relations entre les forêts État-major par rapport à celles de nos jours... 9

Figure 8 : Histogramme des relations entre les forêts de nos jours par rapport à celles de l'État-major..... 10

Figure 9 : Coefficient de taux d'évolution des forêts de l'OSO par rapport à la Minute d'État-Major..... 10

Figure 10 : Coefficient de taux d'évolution des forêts de la Minute d'État-Major par rapport à l'OSO..... 11

Figure 11 : Comparaison des forêts de la carte d'État-major à nos jours..... 11

Figure 12 : Comparaison des forêts de nos jours à la carte d'État-major..... 12

Introduction :

Objectif :

L'objectif de cette étude est d'observer les évolutions du milieu forestier entre les forêts datant de la deuxième partie du XIXème siècle à nos jours en partant d'anciennes données. Il sera également nécessaire de vérifier les données de ces dernières (diagnostic de qualité) car différentes modifications liées aux altérations linéaires et déformations de celles-ci sont possibles, apportant ainsi des imprécisions. Le but est d'observer l'évolution des forêts d'un département. Pour la vérification de qualité, nous nous sommes limités à une zone précise du département de Côte d'Or (l'équivalent d'une Minute d'État-Major)

Les enjeux de ce rapport sont de vérifier la cohérence des données du XIXème dans un premier temps puis d'examiner l'assemblage de celles-ci avec des données plus récentes pour savoir si nous pouvons les utiliser dans le cadre notre objectif principal lié à l'évolution des forêts.

Pour ce faire, nous n'aurons d'autres choix que d'effectuer un diagnostic sur une zone assez petite pour éviter de perdre du temps mais tout de même assez grande pour évaluer les distorsions dans des milieux différents mais aussi dans des milieux qui ont évolués dans le temps.

Description de la zone d'étude :

Notre zone d'étude est située au Sud-Est de Dijon en Côte d'Or (21). Elle représente une emprise de 30km x 20 km. Cette zone est assez connue pour sa forte présence de forêts que ce soit de nos jours ou sous le règne de Napoléon III. Par conséquent, elle est assez propice à l'établissement d'un diagnostic de qualité pour la carte d'état-major, ainsi qu'à une bonne évaluation liée à l'évolution des forêts. A noter que notre zone a fortement évolué de nos jours, passant d'un lieu assez marécageux avec beaucoup de cours d'eau à une zone beaucoup moins humide.

Problématique :

Comment les données historiques issues des Minutes d'État-Major du XIXème siècle, comparées aux données modernes de l'OSO, permettent-elles de comprendre l'évolution des forêts en France et l'impact des politiques de gestion forestière ?

Matériels et méthode :

Les données :

Nous allons effectuer notre analyse à partir de différentes données utilisables en libre-service. La première est la Minute de l'État-Major disponible via « Remonter le temps » de l'IGN. Cet outil rend disponible l'ensemble des cartes de l'État-Major pour la France métropolitaine. Bien qu'assez précises à l'époque de leurs établissements, elles ont été faites à la main dans un objectif militaire. Elles ne sont donc pas forcément à même de répondre à nos questions d'un point de vue environnemental en termes de précision. Elles sont aussi assez simples avec une légende composée d'un seul type de forêt. Nous avons choisi une minute où il sera possible de recaler via différents points (grâce à Google Satellite). Il y a une forte présence de forêts au XIXème siècle comme de nos jours.

Nous utiliserons aussi la BD ALTI 25m de l'IGN (datant de 2023) afin d'essayer de mieux comprendre les différentes imprécisions liées au recalage.

Pour les données liées à la forêt, nous utiliserons les données vecteur OSO datant de 2023. Ces données vectorielles ont une précision 0.1 ha. Elles sont dérivées de la vectorisation d'un raster de résolution 20m puis re-classifiées afin d'avoir une vingtaine de classes différentes dont les forêts de type pins et feuillus.

Description de la démarche utilisée :

Métadonnées géométriques d'une minute d'État-Major :

Avant d'évaluer la qualité de la minute, il a été nécessaire de la recaler une première fois via 4 points connus en coordonnées sur la carte (ici dans le système de coordonnées Bonne légèrement modifié). Nous l'avons ensuite reprojeté en Lambert 93 afin d'obtenir l'ensemble des données un système de coordonnées légales.

Par la suite, nous allons prendre différents points remarquables permettant de comparer la distorsion de la carte d'État-Major par rapport à la vue Google satellite. Nous utiliserons 2 Shape différents afin d'effectuer ce piquetage : un Shape pour la minute et un pour Google satellite que nous mettrons à jour en même temps avec un même ID. Nous avons essayé de trouver des points de référence assez dispersés sur toute la carte. Bien que difficile notamment à l'est (du fait de la grande différence entre les deux époques), nous avons pu trouver 100 points de référence que nous utiliserons pour effectuer le diagnostic de qualité par la suite.

Après quoi, nous avons créé un script R afin d'observer les altérations linéaires de la carte d'État-Major et sa précision.

Le fichier R **1_diagnostic.R** sera disponible dans le dossier pour les détails techniques liés à sa conception et pour plus d'explications.

Dans un premier temps, nous allons devoir enregistrer les données liées aux points de recalage. Pour cela, nous avons préalablement généré des champs « coordonnées » pour nos deux Shape ($x et $y). Ils nous permettent d'obtenir les coordonnées Est et Nord des points de référence de l'État-Major et de Google satellite. Puis nous avons effectué une jointure entre les deux à l'aide des ID communs afin d'obtenir un seul et même fichier que nous modifions de manière à avoir un seul .txt utilisable directement dans le script R.

Ce fichier va permettre d'évaluer la distance euclidienne séparant les points de référence de la carte d'état-major à leur homologue de Google satellite.

Nous aurons aussi à disposition différents graphiques qui représentent la valeur résiduelle des erreurs et leur direction. En fin de script, nous aurons également un fichier .tif qui est une interpolation IDW des erreurs sur notre emprise. Nous enregistrons, dans la même mesure, un fichier CSV lié aux directions des erreurs que nous utiliserons par la suite.

Par la suite sur Qgis, nous allons refaire une partie du travail effectué par le script afin de calculer une distance entre les points de référence mais aussi leur direction (liée à l'outil lignes les plus courtes entre deux points pour les flèches de direction). Nous joindrons ensuite la direction disponible via le CSV à notre fichier Shape. Nous ajouterons aussi le tif IDW pour les analyses.

Cette étape peut paraître inutile étant donné qu'elle a été déjà traitée sur R mais nous pouvons faire la même présentation que les données R en superposant d'autres informations sur Qgis ce qui permet ainsi une meilleure analyse.

Nous avons ainsi, dans un premier temps, comparé les données liées aux erreurs par rapport au relief du terrain afin d'obtenir un début d'explication par rapport à l'imprécision. Pour les données d'altitude, nous avons redécoupé un raster suivant notre emprise issue de la BD ALTI de l'IGN (25m).

Nous avons fait de même mais en comparant les données erreurs TIF à la carte d'État-Major elle-même.

Stratégie de géoréférencement en contexte opérationnel :

Nous allons maintenant devoir définir quelle est la meilleure méthode à utiliser pour le géoréférencement de la carte afin qu'elle soit au plus proche de la réalité. Pour cela, nous emploierons un fichier R commenté, permettant de déterminer le nombre de points optimaux à utiliser pour ce recalage, mais aussi quelle méthode de recalage est la plus précise.

Le fichier R **2_recalage_methode** sera disponible dans le dossier pour les détails techniques liés à sa conception et pour plus d'explications.

Dans un premier temps, nous allons devoir enregistrer les données liées aux points de recalage.

Par la suite, le script R va nous permettre de prendre **X** points afin de déterminer quel modèle est le plus optimal pour recaler la minute. Nous aurons aussi des données liées aux moyennes et aux écarts type nous permettant de connaître leur précision. Après plusieurs essais liés au

changement de degré du polynôme (ordre 1,2 et 3) et au nombre de points aléatoires qui vont être utilisés pour le recalage, nous sommes à même de connaître la meilleure méthode.

		10	20	30	70	100
Moyenne	Polynomiale (ordre 3)	101,54	54,9	52,13	49,3	48,84
	Spline	69,18	54,09	52,48	49,1	49,48
Ecart type	Polynomiale (ordre 3)	84,91	8,41	5,54	1,97	5,3
	Spline	18,53	7,69	5,74	1,97	6,2

Figure 1 : Tableau statistique pour définir la meilleure méthode ainsi que le nombre de voisins

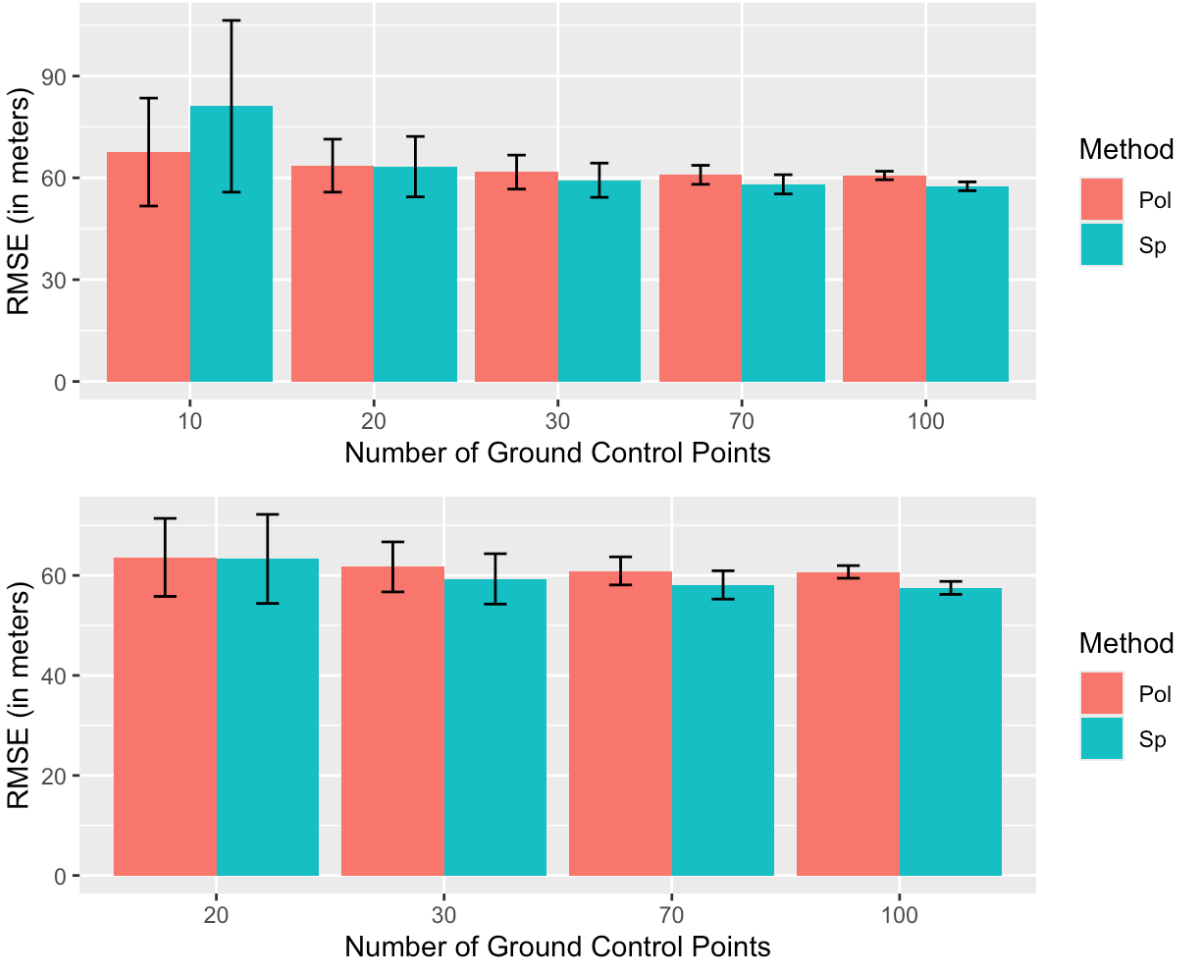

Figure 2 : Histogrammes de comparaisons des méthodes

On observe alors que la méthode Spline est de meilleure qualité avec un écart type et une moyenne plus faible que la méthode des polynômes d'ordre 3. Elle sera donc retenue par la suite avec un nombre de points de recalage proche de 70.

Sur Qgis, nous allons géoréférencé la carte. Pour automatiser les piquetages de ponts de référence, nous avons pris l'exemple d'un fichier vide afin de copier sa nomenclature pour notre fichier .txt préalablement produit. Nous avons simplement importé ce fichier lors du

géoréférencement. Nous avons aussi désactivé 30 points environ afin de n'en avoir que 70 sur l'ensemble de la carte. Pour la désactivation des points, notre choix s'est porté sur les points ayant un écart résiduel élevé tout en essayant de garder des points assez bien répartis, toujours dans l'optique d'être le plus précis possible.

Qualité sémantique et détection de changement

Nous avons ensuite vectorisé les zones forestières de la minute. Nous avons aussi importé les données vectrices de l'OSO comportant seulement les vecteurs « forêt » fusionnés pour celles qui sont contiguës et nous avons redécoupé par rapport à notre zone. A partir de celle-ci, nous allons chercher à faire le lien entre les forêts de nos jours et celles vectorisées à partir de la minute.

Dans un premier temps, un champ id propre à chaque géométrie va être créé pour les deux fichiers Shape, ainsi qu'un champ area. Nous allons effectuer une jointure par localisation (un à plusieurs) pour associer les identifiants géométriques d'une forêt de nos jours à ceux de la Minute. Nous allons par la suite utiliser un champ (id_count) avec une formule qui va permettre de connaître le lien d'une forêt de nos jours à celle de la minute à partir des 2 champs id déjà joints.

If(length(« ID_EM») > 0,1,0)

Ainsi, si pour une entité de la forêt OSO, nous avons au moins un lien avec une forêt de la Minute, le résultat sera de 1, sinon 0. Cette formule permet donc de voir si nous avons un lien de type 1-0 ou 1-n. Néanmoins, nous souhaitons connaître plus précisément les liens 1-n. Une agrégation va alors nous permettre d'avoir plus de précisions. Ces étapes seront aussi répétées pour l'observation des liens entre la Minute et les forêts de l'OSO.

Les 2 shapes de type polygone seront mis en carte afin d'analyser les liens.

Pour calculer les taux d'évolution, nous utiliserons le même schéma sans calculer le champ id_count et en joignant les différents champs de surface. Nous modifions aussi l'agrégation afin d'avoir des sommes de surface quand nous avons des liens 1-n(n>1) ce qui permettra de calculer le taux.

Nous avons alors 2 fichiers surfaciques en sortie qui seront modifiés afin d'obtenir un Shape de points (via les clothoïdes) ainsi qu'un calcul des coefficients liés aux taux d'évolution de celle-ci. Le tout sera analysé d'un point de vue statistique mais aussi d'un point de vue cartographique.

A noter que les 2 étapes (calcul des liens et taux d'évolution) peuvent être effectuées en même temps. Mais, pour éviter tout problème et vérifier la véracité des résultats plus simplement, nous avons décidé de séparer les 2 étapes.

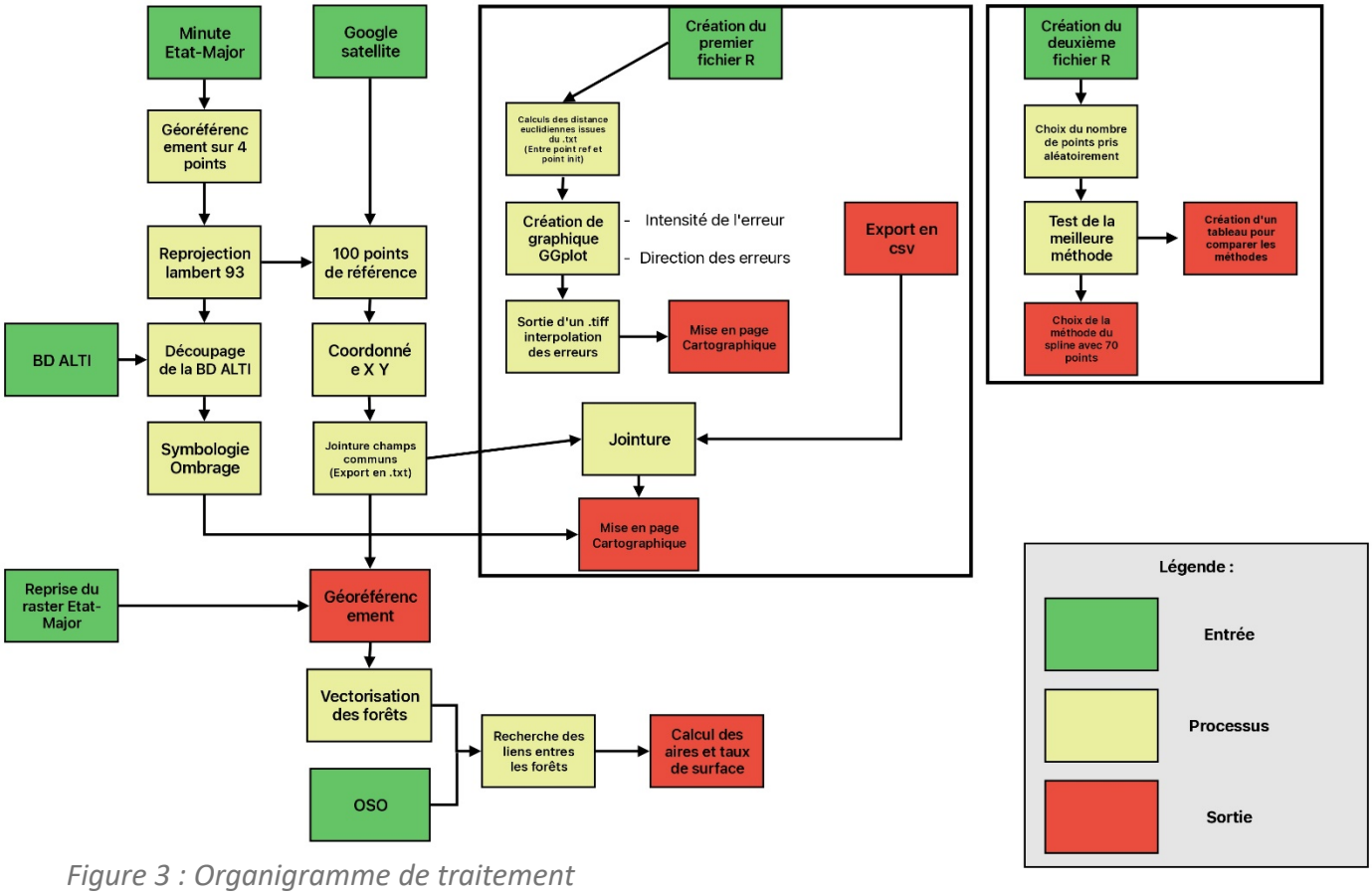

Figure 3 : Organigramme de traitement

Résultats :

Pour la partie liée aux géométries et à la précision des cartes d'État-Major, nous pouvons observer, d'un point de vue global, que la moyenne des écarts résiduels entre la carte d'État-Major et Google satellite est de 61.6m et pour la médiane de 55.9m

Les 2 valeurs étant proches, on peut affirmer que l'ensemble de données à une distribution symétrique.

Avec un écart type de 33.2m, nous apprenons que la moitié des valeurs se situe entre 28.4m et 94.8m ce qui reste assez significatif par rapport au manque de précision.

Concernant la direction des erreurs, globalement, nous avons des directions pour les erreurs visant le Sud-Ouest dans toute la partie Nord-Ouest de la carte. A contrario, nous avons, dans toute la partie Est de la carte, une direction visant le Nord-Ouest.

Concernant l'intensité des erreurs, nous avons une répartition donnant de faibles intensités dans les zones où de nombreux points ont été implantés. On peut donc voir que, dans la partie centrale/Ouest, les intensités liées aux erreurs sont les plus faibles alors que dans les parties Nord et Est les intensités liées aux erreurs sont les plus fortes allant jusqu'à 153,8 mètres.

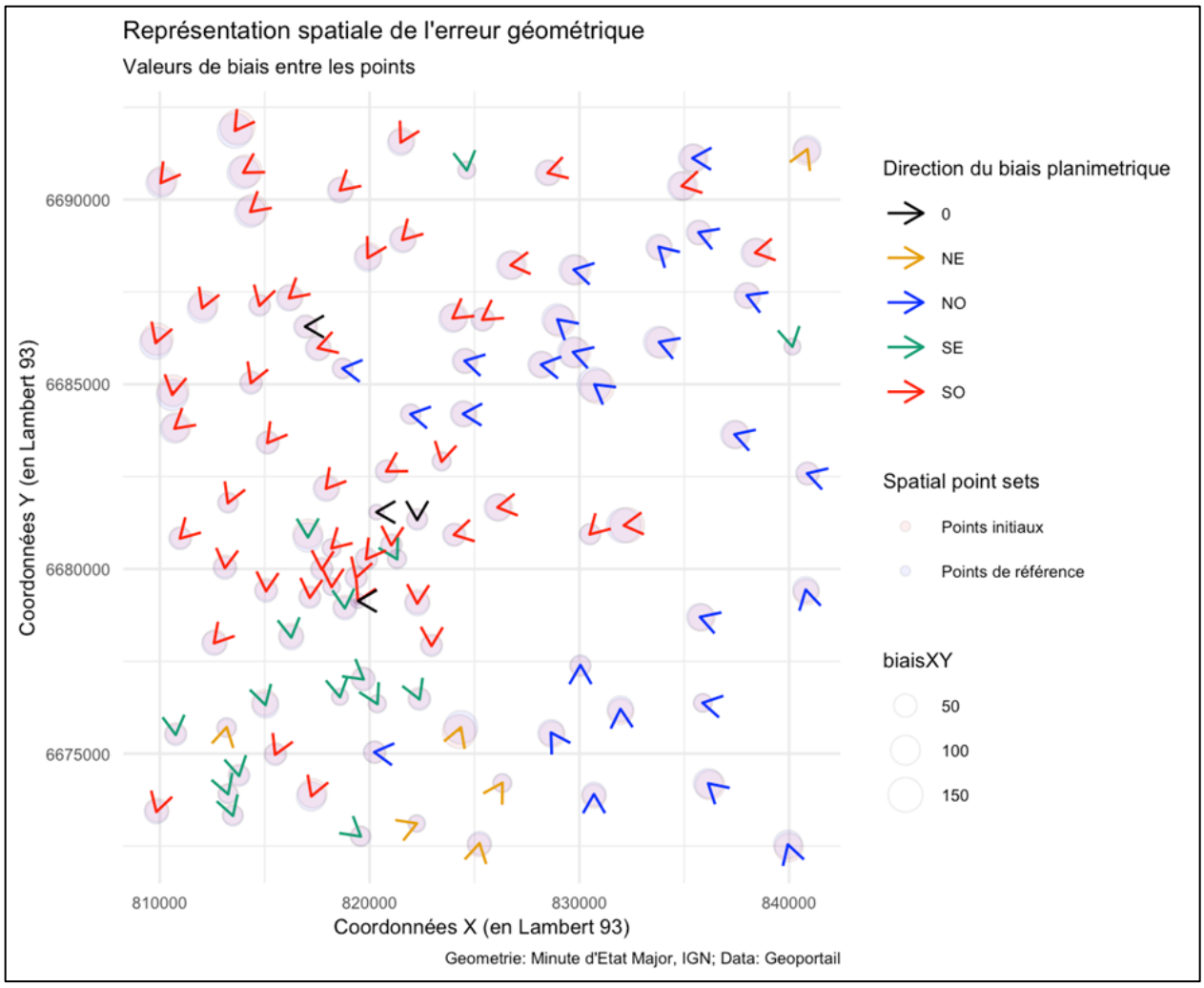

Figure 4 : Représentation spatiale de l'erreur géométrique

Si on regarde la répartition des erreurs, d'un point de vue topographique, on peut voir que, dans les territoires aux reliefs importants, les erreurs sont les plus importantes alors que dans les territoires à faible relief, tels que les plaines, les erreurs sont les plus faibles. De plus, les zones aux reliefs importants, constituant des lieux où implanter des points, sont plus difficiles d'accès ce qui se vérifie quant au peu de routes visibles, présentes à l'époque.

Plusieurs explications s'offrent à nous pour expliquer les imprécisions constatées.

- Un manque de précision des points a pu avoir lieu lors du piquetage des points de référence, avec une répartition qui n'était pas assez homogène sur l'ensemble de la zone (difficulté de trouver des points pour recaler)
- Des routes ont changé dans la position mais pas dans la forme ce qui a pu prêter à confusion.
- La précision des cartes à l'époque de la création des cartes d'État-Major n'était pas de bonne qualité étant donné qu'elles étaient faites à la main. Nous n'avons pas, non plus, accès à l'exigence de l'époque. Il ne faut pas oublier que le but premier était militaire. Par conséquent, la zone forestière n'était pas forcément une priorité.
- Nous avons aussi la présence d'une altération linéaire liée aux changements de projections pour passer du système de coordonnées de Bonne à celle de Lambert 93, même les ellipsoïdes de référence ont changé entre temps.

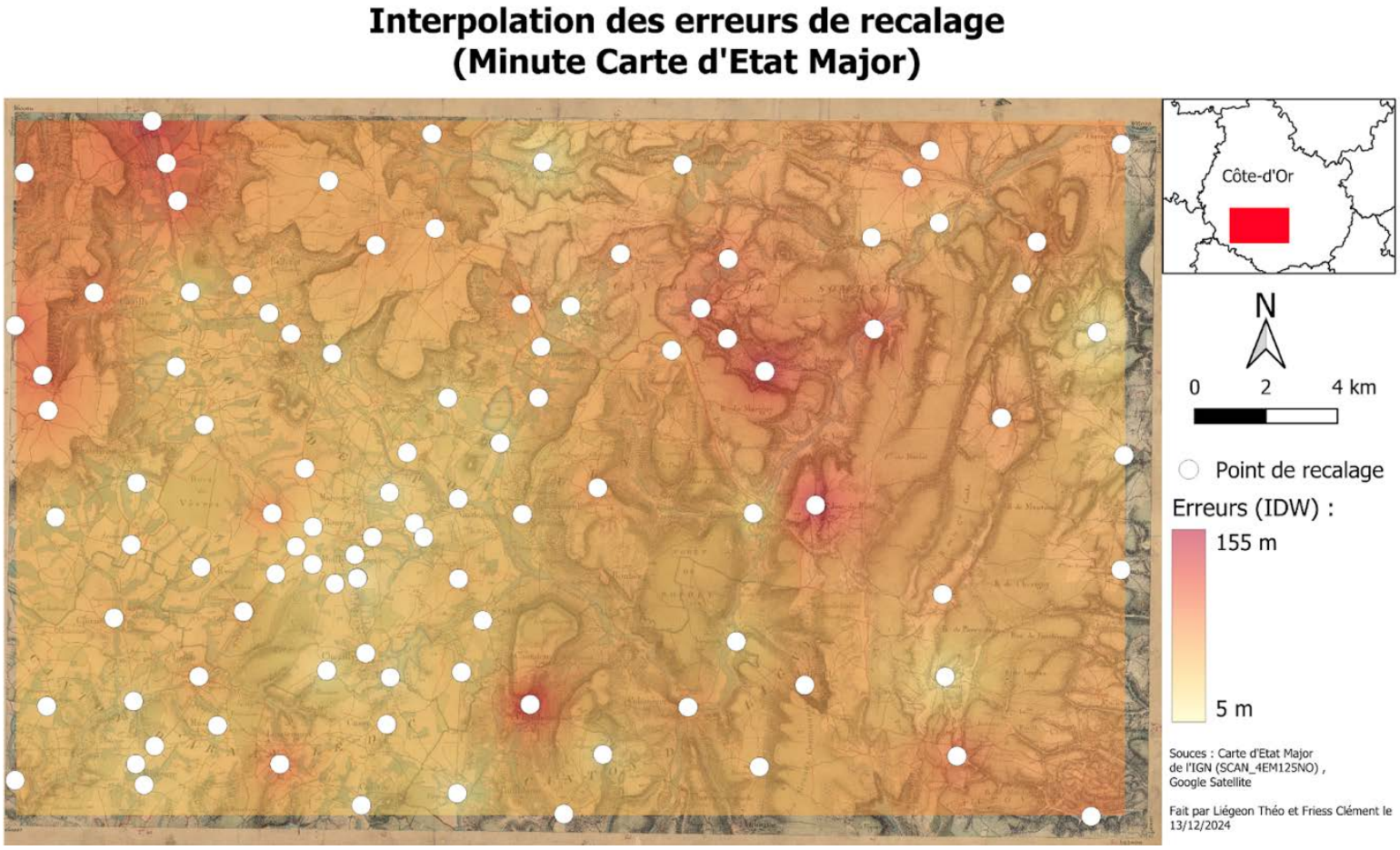

Figure 5 : Représentation de l'interpolation des erreurs de recalage pour la Minute État-major

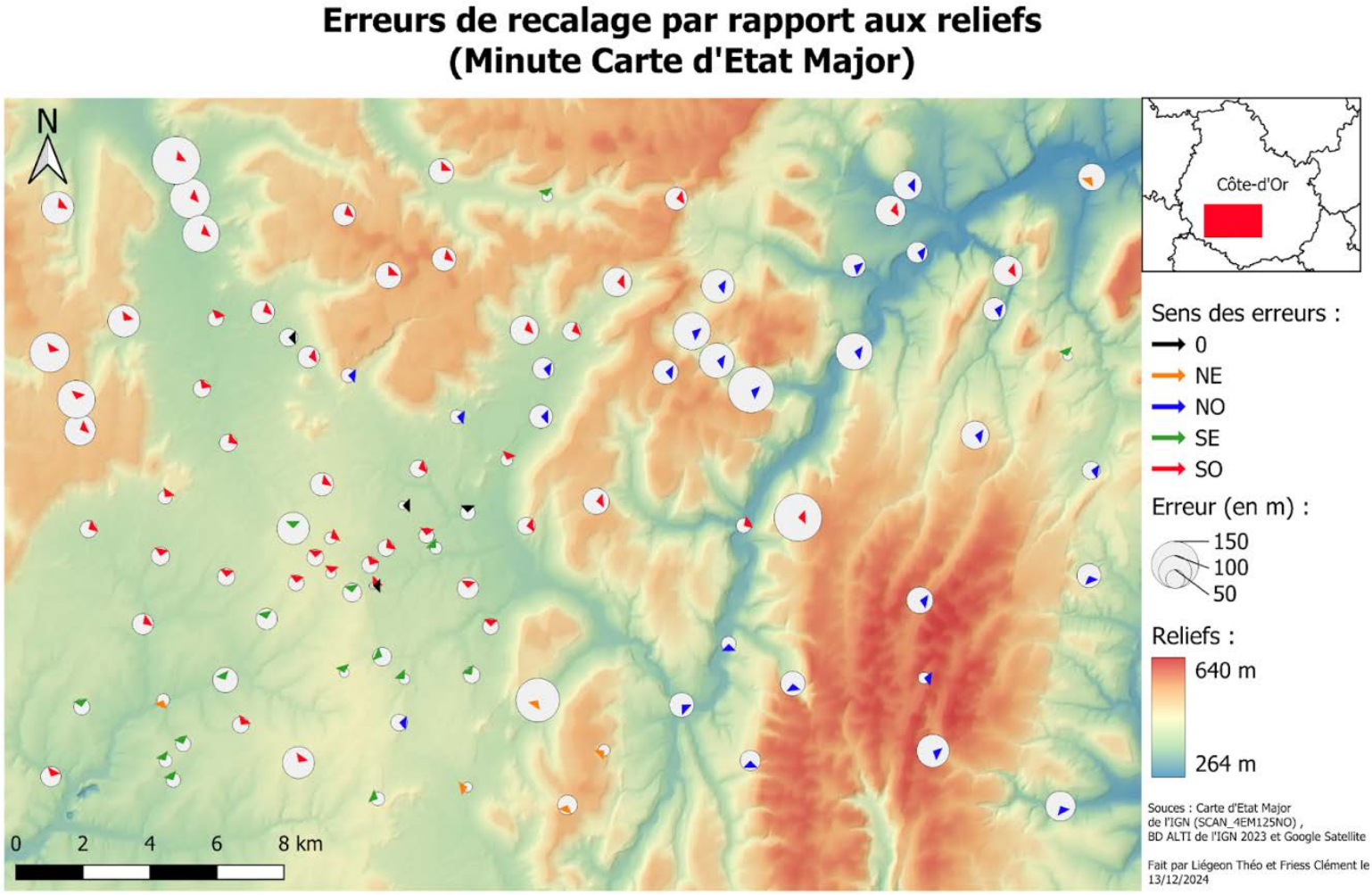

Figure 6 : Représentation des erreurs de recalage par rapport aux reliefs pour la Minute d'État-major

Même si les données de la Carte d'État-Major restent assez imprécises par rapport à leurs localisations, après géoréférencement et par comparaison à des vues satellites et à d'autres couches de forêts plus récentes, il est à penser que ces données restent utilisables pour comparer l'évolution du milieu forestier jusqu'à nos jours. **Il est à noter que chaque minute d'État-Major est différente, on ne peut donc pas réellement généraliser cette analyse.**

Nous avons ensuite évalué l'évolution des forêts entre la Minute et celle de l'OSO.

Tout d'abord, il faut noter que la qualité sémantique n'est pas la même. En effet, les données OSO sont plus précises dans leur classe par rapport au type de forêts contrairement aux Minutes qui n'ont qu'une seule légende. Ainsi, il est possible d'observer les évolutions seulement d'un point de vue global. Nous pouvons observer que les forêts du XIXème siècle sont pour la majorité liées à une seule forêt de nos jours. On observe aussi une nette augmentation de leurs surfaces avec le temps, observable sur grâce au taux d'évolution. Globalement les forêts sont toujours localisées au même endroit.

A contrario, avec l'étude des forêts de nos jours par rapport à celles du XIXème siècle où nous observons des liens entre la forêt de l'OSO et celle de l'État-Major assez élevés, il est possible de distinguer des liens de type « une forêt de nos jours correspond à 82 forêts au XIXème siècle »

C'est pourquoi une nette augmentation de la surface forestière dans le temps est visible passant de 189 575 000 m² à 249 014 000 m². Le nombre de fragments indépendants a diminué passant d'environ 300 à 90 en 150 ans. On observe aussi que beaucoup de fragments de forêts se sont retrouvés concaténés entre eux du fait de l'augmentation de leurs superficies pouvant ainsi donner des forêts composées à l'origine de dizaines d'autres forêts.

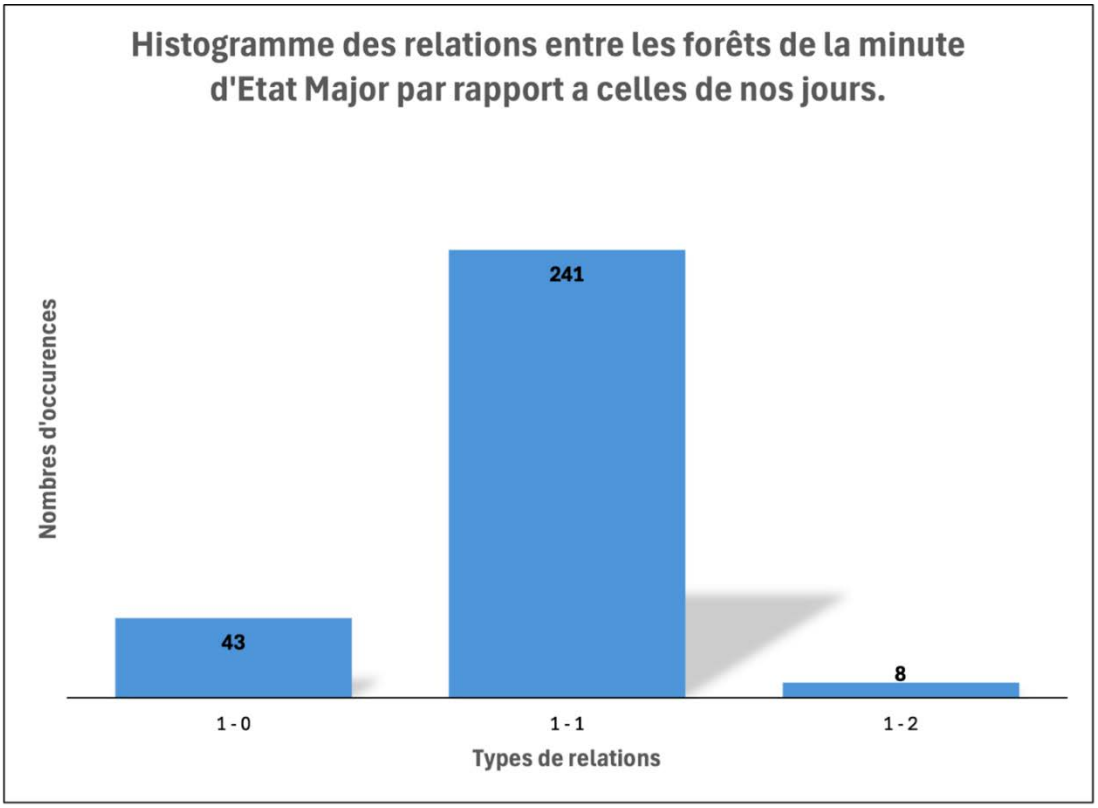

Figure 7 : Histogramme des relations entre les forêts État-major par rapport à celles de nos jours.

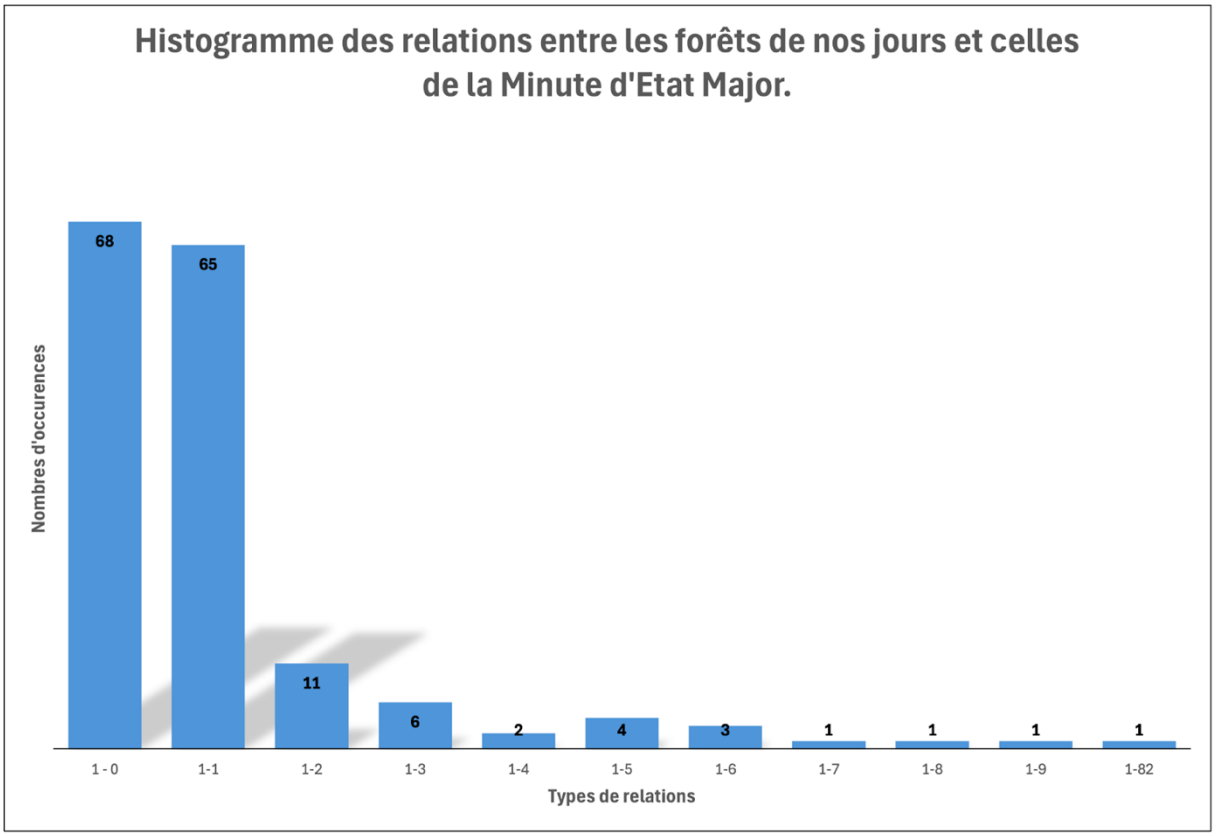

Figure 8 : Histogramme des relations entre les forêts de nos jours par rapport à celles de l'État-major

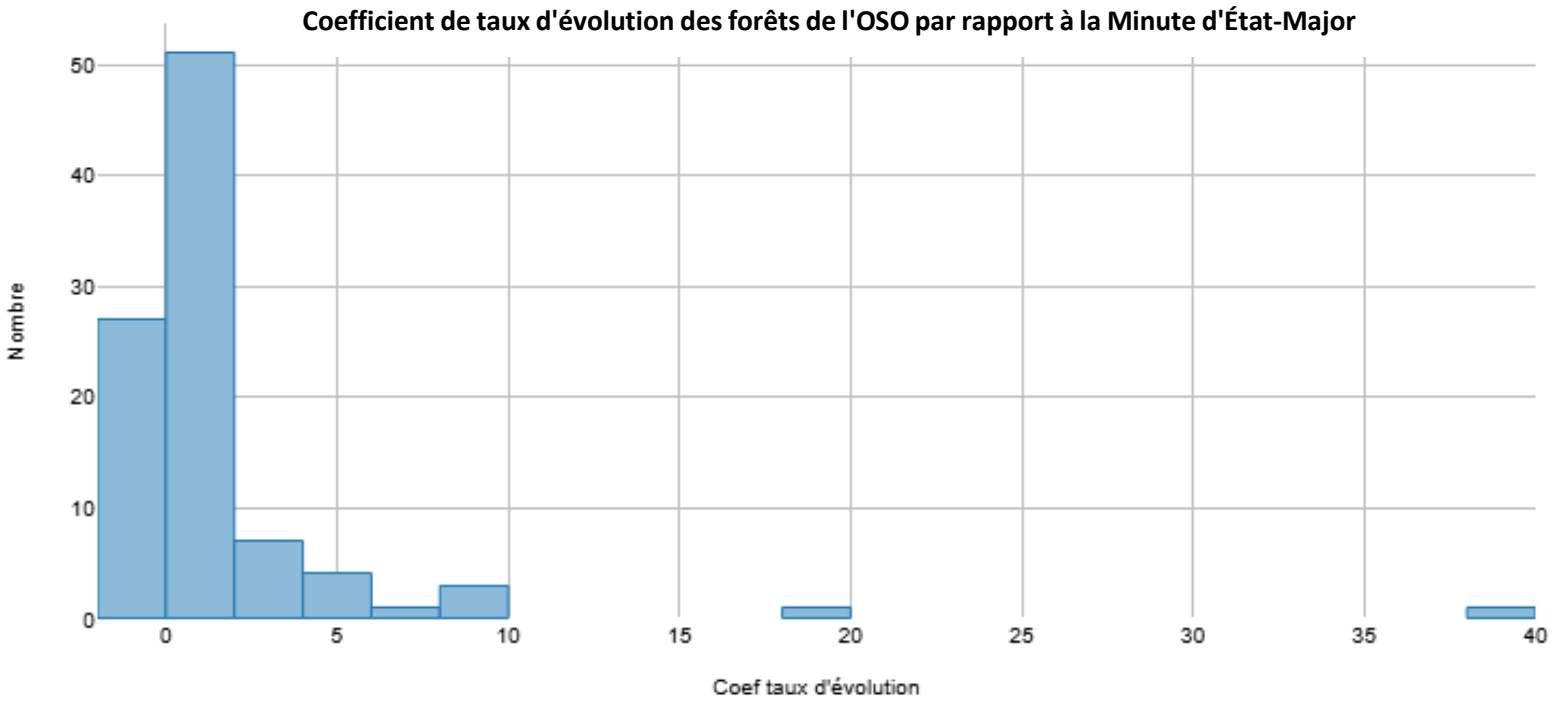

Figure 9 : Coefficient de taux d'évolution des forêts de l'OSO par rapport à la Minute d'État-Major

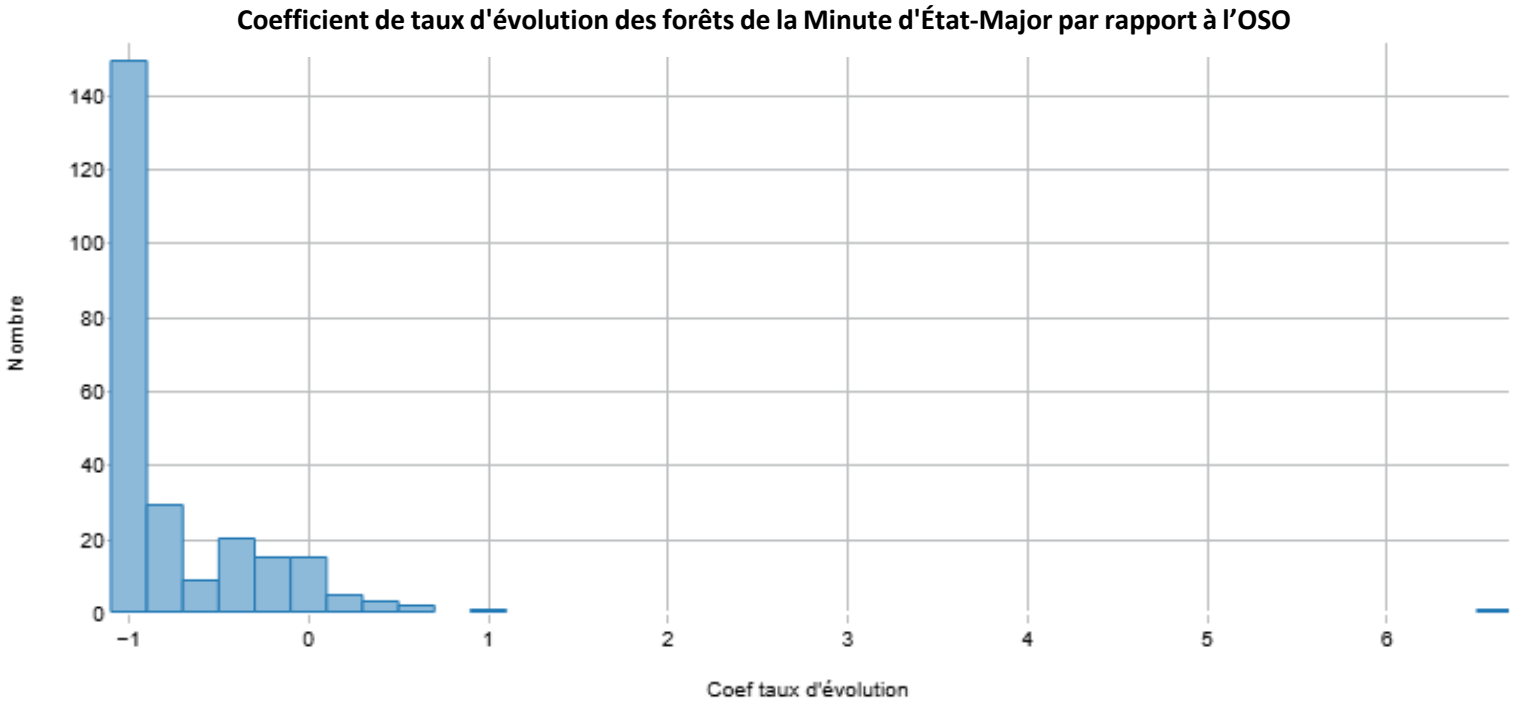

Figure 10 : Coefficient de taux d'évolution des forêts de la Minute d'État-Major par rapport à l'OSO

Cette observation est cohérente. En effet, la politique de reforestation menée sous Napoléon III, n'était pas encore ou peu visible à l'époque de la carte d'État-Major. On peut observer que cette politique à long terme a porté ses fruits.

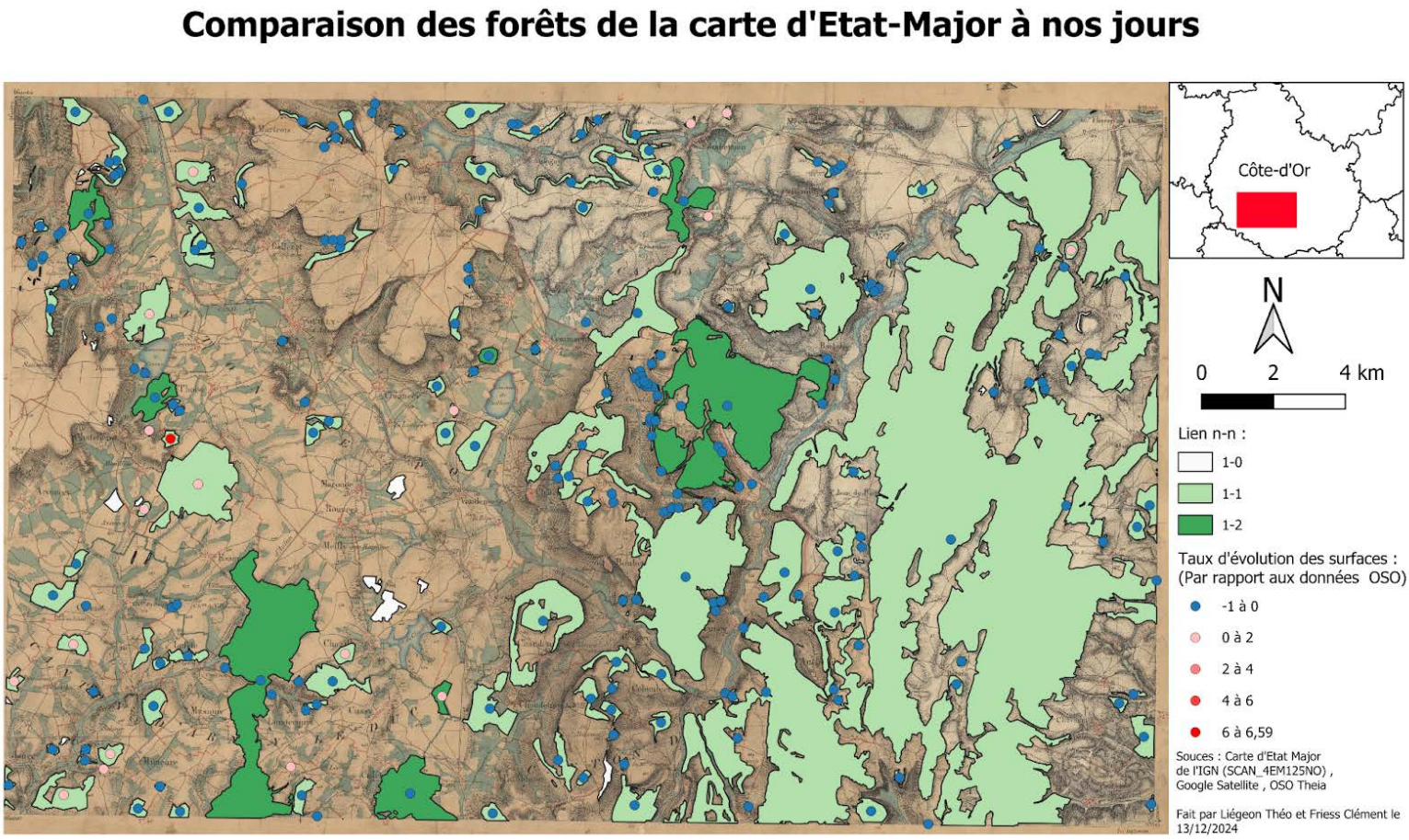

Figure 11 : Comparaison des forêts de la carte d'État-major à nos jours.

Figure 12 : Comparaison des forêts de nos jours à la carte d'État-major.

Discussion :

On peut reprocher à cette analyse, d'une part, un manque de précisions par rapport aux données d'origine et, d'autre part, une grande opacité des données liée à la Minute d'État-Major.

En effet, les données des forêts de nos jours sont précises à 0.1ha. Une plus grande précision aurait pu être bénéfique pour observer des changements plus locaux. De plus, cette classification a été effectuée à l'aide d'IA à partir de raster. On peut donc se poser la question de la précision et du tamisage de celle-ci. Une comparaison d'autres données voire une utilisation d'autres données telles que la BD Forêt de l'IGN aurait pu être effectuée.

Les Carte d'État-Major aussi soulèvent certains points assez importants notamment sur la précision demandée à l'époque surtout pour des sujets qui n'étaient pas forcément principaux. Sachant quelle diverge il peut y avoir selon l'individu qui a l'a créée à l'époque, ont-elles toutes une définition de la forêt identique ? Une forêt de 1ha, selon les personnes, pouvait aussi bien être retranscrite sur une carte par certaines et tout simplement oubliée par d'autres.

La définition même d'une forêt en 200 ans a elle-même pu être modifiée ?

Néanmoins, les données des Minutes restent assez précieuses. Ce sont les seules données publiques et anciennes assez précises pour effectuer un diagnostic de l'évolution des milieux d'un point de vue global si nous ne cherchons pas une précision élevée.

Il aurait peut-être été intéressant d'effectuer cette étude en la découpant en plusieurs analyses réparties dans le temps. En effet, d'autres cartes plus anciennes comme les cartes de Cassini auraient permis une comparaison plus lointaine. Nous aurions pu aussi comparer

l’évolution des forêts à partir de plusieurs millésimes des Cartes d’État-Major voire des ortho photos disponibles pendant les 30 glorieuses.

Nous aurions pu alors obtenir plus de précisions selon les époques. Différentes évolutions auraient pu être mises en corrélation avec des évènements historiques ou climatiques qui ont eu un impact sur celles-ci.

Certaines imprécisions sont aussi constatées par rapport au placement des points liées au taux d’évolution qui peuvent poser problème pour les grands objets de forme particulière placés au centroïde.

Conclusion :

L'analyse des données liées aux forêts, que ce soient les Minutes d'État-Major du 19e siècle ou les données plus récentes comme celles issues de l'OSO (Observatoire des Sciences de l'Observation), permet la création d’un suivi de l'évolution des forêts dans le temps.

Les Minutes d'État-Major, qui a été collectées à l’origine dans un objectif militaire, peuvent fournir des informations sur les forêts de l'époque, que ce soit avant et pendant la mise en place des politiques de gestion forestière sous Napoléon III.

Ces politiques ont permis la plantation de nouvelles forêts ce qui a marqué le paysage forestier Français.

Ainsi, bien que les forêts restent généralement localisées aux mêmes endroits, on peut observer que la superficie forestière a souvent augmenté. Cela s'explique par l'extension des surfaces forestières, notamment grâce aux efforts de reboisement menés sous le Second Empire puis sous la Troisième République.

On observe ainsi une diminution de la fragmentation des forêts, avec la fusion de petites parcelles boisées, entrainent la création de grandes unités forestières.

En somme, même si les données historiques issues des Minutes d’Etat-Major peuvent présenter des limites en termes de précision, elles restent des documents précieux pour comprendre l’histoire des forêts et l’évolution des politiques forestières en France. Comparées aux données modernes de l’OSO, elles permettent de mesurer, de manière plus large, l'impact des actions passées sur les paysages forestiers actuels.

Bibliographie :

Buttoud, Gérard. s. d. *Les conservateurs des eaux-et-forêts sous la Troisième République (1870-1940).* Consulté le 6 janvier 2025. https://www.decitre.fr/ebooks/les-conservateurs-des-eaux-et-forets-sous-la-troisieme-republique-1870-1940-9782307456988_9782307456988_1.html.

Steve Hagimont , « Exploiter et protéger une ressource « naturelle » : la forêt française depuis Colbert », Encyclopédie d'histoire numérique de l'Europe [en ligne], ISSN 2677-6588, mis en ligne le 12/05/21 , consulté le 06/01/2025. Permalien : https://ehne.fr/fr/node/21559

« La forêt française ? L'héritage d'une gestion forestière pluricentenaire» https://www.onf.fr/onf/%2B/1310::la-foret-francaise-lheritage-dune-gestion-forestiere-pluricentenaire.html.

« Ministère de l'environnement de la transition écologique et solidaire » https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/publications/PM%20N%C2%B0%20HS%20Des%20officiers%20des%20eaux%20et%20for%C3%AAts%20%C3%A9t%C3%A9%202014.pdf

« Produit THEIA OSO 2020 : nouvelle carte d'occupation des sols ». s. d. Dataterra. https://www.data-terra.org/actualite/produit-theia-oso-2020-nouvelle-carte-doccupation-des-sols/.

« Remonter le temps - IGN » https://remonterletemps.ign.fr/faq.